

UNIVERSITE DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE
YAOUNDÉ

DÉPARTEMENT DE
GENIE ELECTRIQUE ET
TELECOMMUNICATIONS



THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED
SCHOOL
OF ENGINEERING OF
YAOUNDE

DEPARTMENT OF
ELECTRICAL ENGINEERING AND
TELECOMMUNICATIONS

GENIE LOGICIEL
&
PROGRAMMATION PYTHON
GTEL 3046 & GTEL 3036

THEME :
**DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE
GESTION DE RESTAURANT**

MEMBRES & TAUX DE PARTICIPATION (%) : Avec S = SEMAINE

NOMS, PRENOMS & MATRICULES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Moy.
AKAM PATRICK 24P800	20	20	15	20	20	0	0	0	0	0	9.5
EWANE YVAN 22P384	20	20	22	20	20	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	21.45
FOUBI NELSON 23P418	20	20	22	20	20	45	45	45	45	45	32.7
KOUAMEN SUZEL 23P244	20	20	22	20	20	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	21.45
TANGA WHITE 25P886	20	20	19	20	20	10	10	10	10	10	14.9

SOUS LA SUPERVISION DE : M. MBIETIEU MBIETIEU AMOS
GROUPE : 01 (UN) **CLASSE :** 3GTEL

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025/2026 - ACADEMIC YEAR 2025/2026

Table des matières

INTRODUCTION	4
PARTIE I : INSTALLATION DES LOGICIELS DE L'ATELIER DE GÉNIE LOGICIEL ...	4
1.1 Python 3.13	4
1.2 pip – Gestionnaire de paquets Python	4
1.3 Django 6.0.3	5
1.4 pymysql 1.1.2 – Connecteur Python/MySQL	5
1.5 MySQL Workbench	5
1.6 Visual Studio Code – Éditeur de code.....	6
1.7 Git 2.53.0 et GitHub	6
1.8 Gantt Project.....	6
1.9 StarUML.....	7
RECAPITULATIF DES OUTILS INSTALLES	8
PARTIE II : MODÉLISATION UML DU PROJET	8
2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation	8
2.2 Diagramme de Classe	9
2.3 Diagramme de Séquence.....	10
2.4 Diagramme de Déploiement.....	28
PARTIE III : IMPÉMENTATION DES PREMIERS MODULES	29
1. Choix et justification des modules implémentés.....	29
2. Architecture technique mise en place.....	29
3. Présentation de la plateforme	30
a) Page d'accueil — Choix du profil utilisateur	30
b) Catalogue des plats — Interface client.....	30
c) Formulaire de commande	31
d) Page de connexion du personnel	32
e) Interface d'administration — Gestion par le personnel	33
4. Bilan de l'implémentation	33
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES.....	41
Difficulté 1 : Problème de licence StarUML.....	41
Difficulté 2 : Complexité de la réalisation des diagrammes UML.....	41
Difficulté 3 : Compréhension des relations entre les tables	42
Difficulté 4 : Réalisation du diagramme de séquence	42
PLANIFICATION GANTT DU PROJET	43

RÉPARTITION DU TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE	44
CONCLUSION.....	45
BIBLIOGRAPHIE	46
1. Documentation technique officielle.....	46
2. Cours et supports pédagogiques	46

INTRODUCTION

Suite au premier rapport portant sur la mise en place de l'environnement de développement, ce deuxième rapport présente deux avancées majeures de notre groupe. La première partie décrit l'installation des outils complémentaires de l'atelier de génie logiciel, à savoir Gantt Project et StarUML. La deuxième partie présente les travaux de modélisation UML réalisés à partir de l'analyse du projet de gestion de restaurant, conformément aux exigences formulées par l'enseignant.

PARTIE I : INSTALLATION DES LOGICIELS DE L'ATELIER DE GÉNIE LOGICIEL

La mise en place d'un environnement de développement Django nécessite l'installation coordonnée de plusieurs outils complémentaires. Voici l'ensemble des logiciels installés par notre groupe, dans l'ordre logique de leur mise en place.

1.1 Python 3.13

Python est le langage de programmation principal imposé par le projet. Nous avons téléchargé et installé la version 3.13 depuis le site officiel <https://www.python.org/downloads/>. Il s'agit de l'une des versions les plus récentes et stables de Python, sortie en octobre 2024. Lors de l'installation sous Windows, nous avons veillé à cocher l'option « Add Python to PATH » afin que Python soit reconnu depuis n'importe quel terminal.

Commande de vérification utilisée :

```
python --version
```

Résultat obtenu :

```
Python 3.13.0
```

1.2 pip – Gestionnaire de paquets Python

pip est le gestionnaire de paquets officiel de Python, inclus automatiquement dans toute installation Python 3.4 et supérieure. Il nous a permis d'installer Django et pymysql directement depuis le terminal de commandes Windows.

Commande de vérification :

```
pip --version
```

Lors de l'installation, pip nous a signalé qu'une mise à jour était disponible (version 24.2 vers 26.0.1). Nous avons effectué la mise à jour avec la commande :

```
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

1.3 Django 6.0.3

Django est le framework web Python imposé par le cahier des charges du projet. Il suit l'architecture MVT (Model-View-Template) et embarque nativement un ORM puissant, un serveur de développement intégré, une interface d'administration automatique ainsi qu'un système de sécurité robuste (protection CSRF, protection contre les injections SQL). Nous l'avons installé via pip depuis l'invite de commandes Windows.

Commande d'installation :

```
pip install django
```

Commande de vérification :

```
python -m django --version
```

Résultat obtenu :

```
6.0.3
```

1.4 pymysql 1.1.2 – Connecteur Python/MySQL

Pour permettre à Django de communiquer avec la base de données MySQL, nous avons installé pymysql, un connecteur Python pur qui ne nécessite pas d'outils de compilation supplémentaires, contrairement à mysqlclient. C'est une alternative fiable et recommandée pour les environnements Windows.

Commande d'installation :

```
pip install pymysql
```

Résultat obtenu :

```
Successfully installed pymysql-1.1.2
```

1.5 MySQL Workbench

MySQL est le système de gestion de base de données (SGBD) imposé par le projet. Nous avons téléchargé et installé MySQL Workbench depuis le site officiel <https://dev.mysql.com/downloads/>. MySQL Workbench est un outil graphique très

pratique qui permet de créer, visualiser et gérer les bases de données sans passer uniquement par la ligne de commande. Il offre un éditeur SQL intégré et un modèleur de schéma entité-relation.

Lors de l'installation, nous avons défini un mot de passe pour le compte root MySQL. Commande de vérification depuis le terminal :

```
mysql --version
```

1.6 Visual Studio Code – Éditeur de code

Notre groupe a adopté Visual Studio Code (VS Code) comme éditeur de code commun. Léger, gratuit et très extensible, VS Code est disponible sur <https://code.visualstudio.com/>. Il propose une excellente intégration avec Python, Django et Git.

1.7 Git 2.53.0 et GitHub

Git est l'outil de gestion de version utilisé pour suivre l'évolution du code source. Nous avons téléchargé et installé Git version 2.53.0 depuis <https://git-scm.com/>. GitHub est la plateforme en ligne sur laquelle notre dépôt commun est hébergé, conformément aux exigences du projet formulé par l'enseignant.

Commande de vérification :

```
git --version
```

Résultat obtenu :

```
git version 2.53.0.windows.2
```

.

En plus des outils installés lors du premier rapport (Python 3.13, Django 6.0.3, MySQL Workbench, Git, VS Code et pymysql), notre groupe a installé deux nouveaux logiciels indispensables à la conduite du projet selon les normes du génie logiciel : GanttProject pour la planification et StarUML pour la modélisation UML.

1.8 Gantt Project

GanttProject est un outil de gestion de projet gratuit et open source permettant de planifier les tâches d'un projet sous forme de diagramme de Gantt. Il permet de définir

les différentes tâches du projet, d'assigner chaque tâche à un ou plusieurs membres du groupe, de fixer des dates de début et de fin pour chaque tâche et de visualiser l'avancement global du projet sur une ligne de temps. Dans le cadre de notre projet, GanttProject nous permettra d'organiser le développement de l'application de gestion de restaurant en répartissant les tâches entre les membres du groupe de manière structurée et traçable.

Lien de téléchargement : <https://www.ganttproject.biz/>

Commande de vérification de la version :

Menu Help → About GanttProject

1.9 StarUML

StarUML est un outil de modélisation UML (Unified Modeling Language) professionnel permettant de créer des diagrammes de classes, de cas d'utilisation, de séquence, de déploiement et bien d'autres. Il est disponible en version d'essai gratuite de 30 jours, ce qui est largement suffisant pour notre projet académique. StarUML constitue l'outil principal retenu par notre groupe pour la réalisation de l'ensemble des diagrammes UML demandés par l'enseignant.

Lien de téléchargement : <https://staruml.io/>

Lors de l'ouverture de StarUML, une fenêtre de licence s'affiche indiquant « You're using in trial mode. You have 29 days left in your trial period. » Il suffit de cliquer sur Continue pour utiliser le logiciel normalement.

RECAPITULATIF DES OUTILS INSTALLES

Le tableau suivant présente l'ensemble des outils constituant notre atelier de génie logiciel :

Outil	Version	Rôle
Python	3.13.0	Langage de programmation
Django	6.0.3	Framework web
pymysql	1.1.2	Connecteur Python-MySQL
MySQL Workbench	8.x	Gestion base de données
Visual Studio Code	Dernière version	Éditeur de code
Git	2.53.0	Gestion de version
GanttProject	3.x	Planification du projet
StarUML	6.x (Trial)	Modélisation UML

PARTIE II : MODÉLISATION UML DU PROJET

La modélisation UML (Unified Modeling Language) est une étape fondamentale dans le développement d'une application logicielle. Elle permet de représenter visuellement la structure, le comportement et l'architecture du système avant de commencer à coder. Conformément aux exigences de l'enseignant, notre groupe a réalisé quatre diagrammes UML à partir de l'analyse du projet de gestion de restaurant.

2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

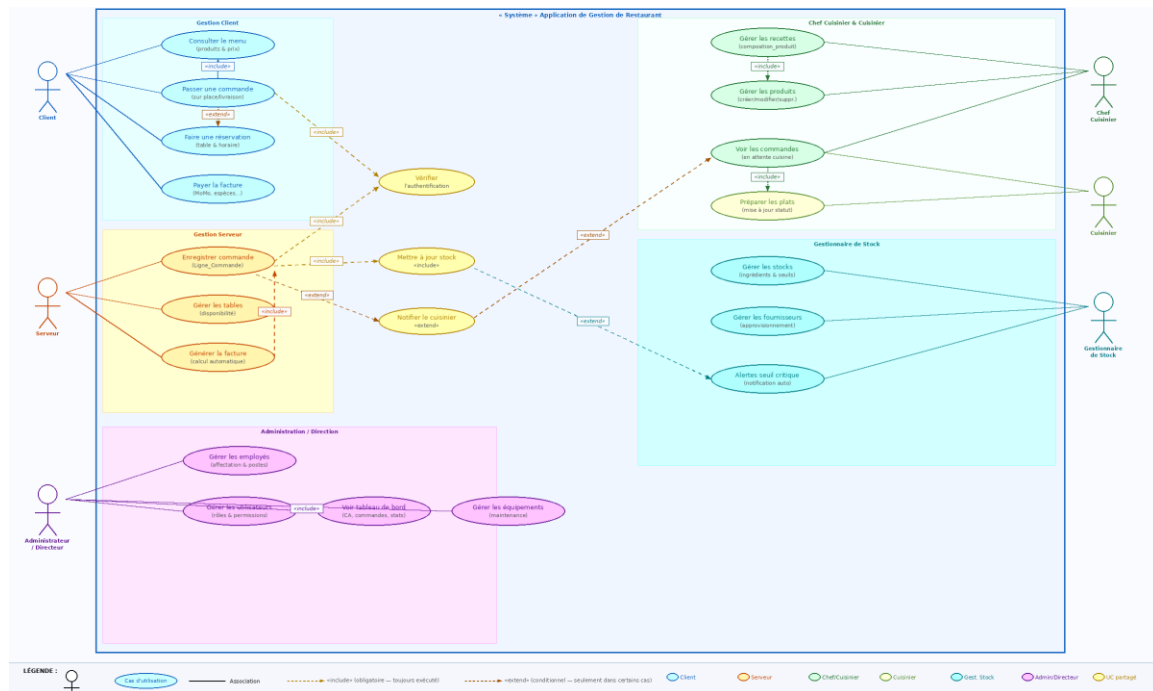
Définition et objectif

Le diagramme de cas d'utilisation est le premier diagramme à réaliser dans tout projet logiciel. Il répond à la question : Qui utilise le système et que fait-il ? Il identifie les acteurs (les personnes ou systèmes qui interagissent avec l'application) et les cas

d'utilisation (les fonctionnalités que chaque acteur peut utiliser). Ce diagramme sert de base pour définir le périmètre fonctionnel de l'application.

Acteurs identifiés dans notre système

- Client : passe des commandes, consulte le menu, fait des réservations, paie sa facture ;
- Serveur : enregistre les commandes, génère les factures, gère les tables ;
- Cuisinier : consulte les commandes en cuisine, gère les recettes et produits ;
- Administrateur : gère les employés, les stocks, les fournisseurs et le tableau de bord.



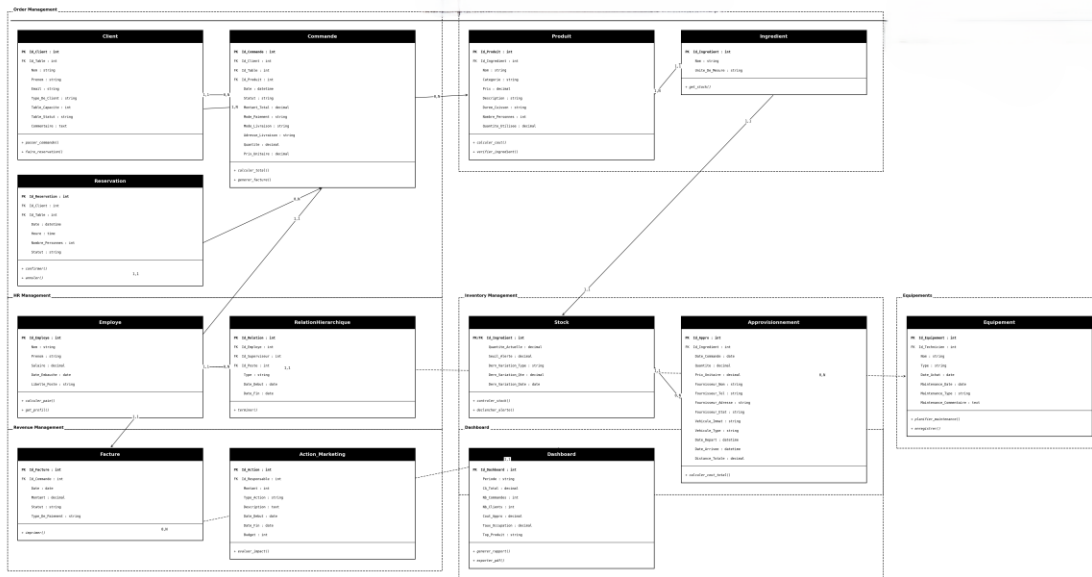
2.2 Diagramme de Classe

Définition et objectif

Le diagramme de classe est le diagramme central de tout projet orienté objet. Il représente la structure statique du système en montrant les classes (qui correspondent aux tables de la base de données), leurs attributs (les colonnes) et les relations entre elles (clés étrangères). Ce diagramme est directement lié à notre base de données MySQL et constitue la base sur laquelle les modèles Django seront construits.

Classes identifiées dans notre système

Notre base de données Restaurant contient 13 tables regroupées en 7 modules fonctionnels : Client/Réservation, Commandes/Livraison, Produits/Recettes, Stocks/Ingrédients, Ressources Humaines, Fournisseurs/Approvisionnement, et Équipements/Marketing.



2.3 Diagramme de Séquence

Définition et objectif

Le diagramme de séquence décrit comment les différents composants du système interagissent dans le temps pour réaliser une action précise. Il montre l'ordre chronologique des messages échangés entre les acteurs et le système. Dans notre projet, nous avons modélisé le scénario le plus important : la passation d'une commande par un client.

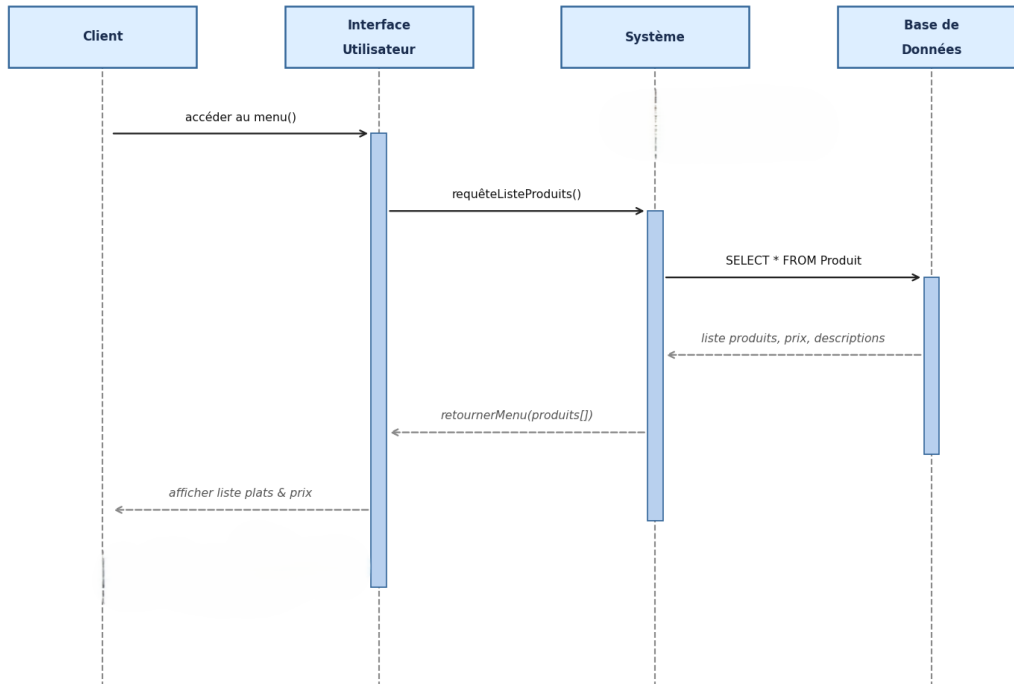
• CLIENT

Scénario modélisé : Consulter le menu

Acteurs impliqués : Client, Système

Flux principal :

- Le Client ouvre l'application et navigue vers la section menu
- Le Système interroge la base de données (Produit)
- Le Système retourne la liste des produits avec leurs descriptions, prix et disponibilités
- Le Client consulte les plats et peut filtrer/chercher

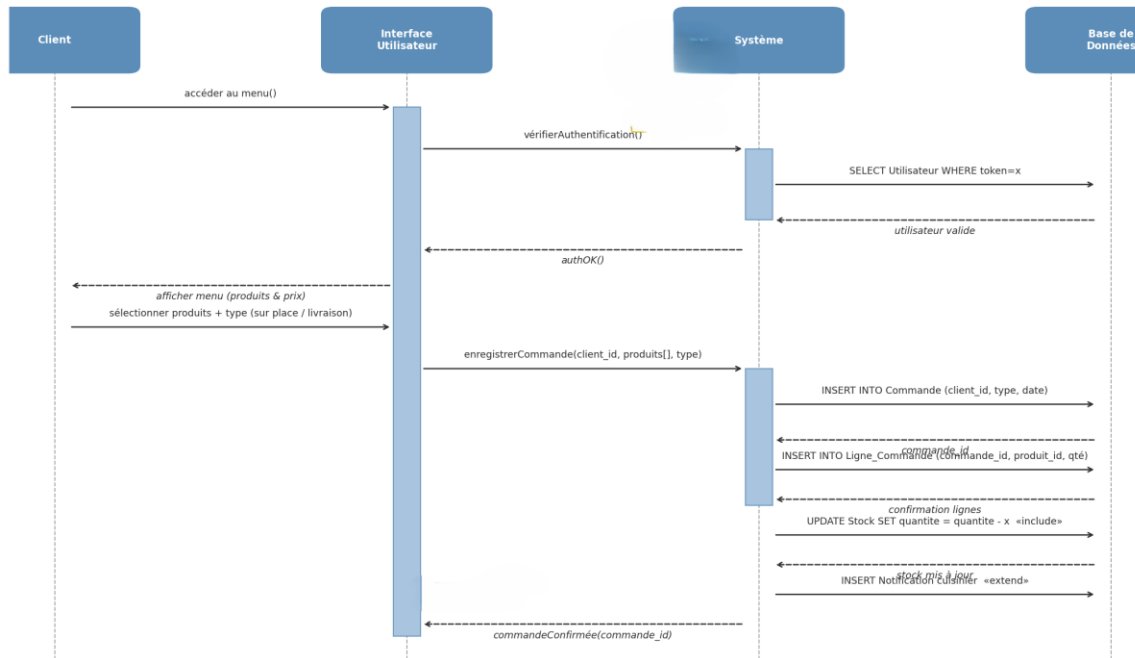


Scénario modélisé : Passer une commande (sur place / livraison)

Acteurs impliqués : Client, Serveur, Système, Cuisinier (notifié en extend)

Flux principal :

- Le Client sélectionne des produits depuis le menu
- Le Client choisit le type : sur place ou livraison
- Le Système crée la commande (Commande + Ligne_Commande)
- Le Système «include» → Mettre à jour stock (décrémenter les ingrédients)
- Le Système «extend» → Notifier le cuisinier (si conditions remplies)
- Le Système retourne une confirmation au Client

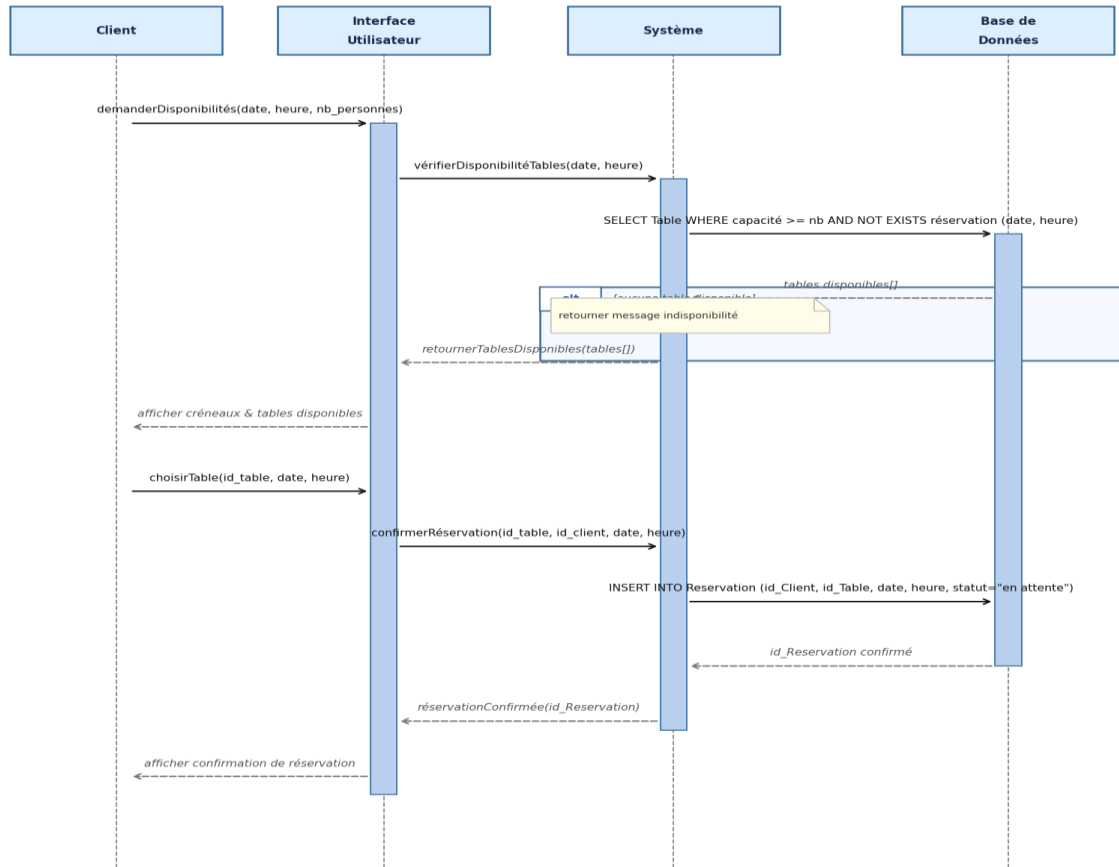


Scénario modélisé : Faire une réservation (table et horaire)

Acteurs impliqués : Client, Système

Flux principal :

- Le Client demande la disponibilité des tables à une date/heure
- Le Système vérifie la table (Table.verifier_dispo())
- Le Système retourne les créneaux disponibles
- Le Client choisit une table et un horaire
- Le Système «include» → Vérifier authentification
- Le Système crée la réservation (Reservation avec statut "en attente")
- Le Système confirme la réservation au Client
- Flux alternatif : si aucune table disponible → le Système retourne un message d'indisponibilité

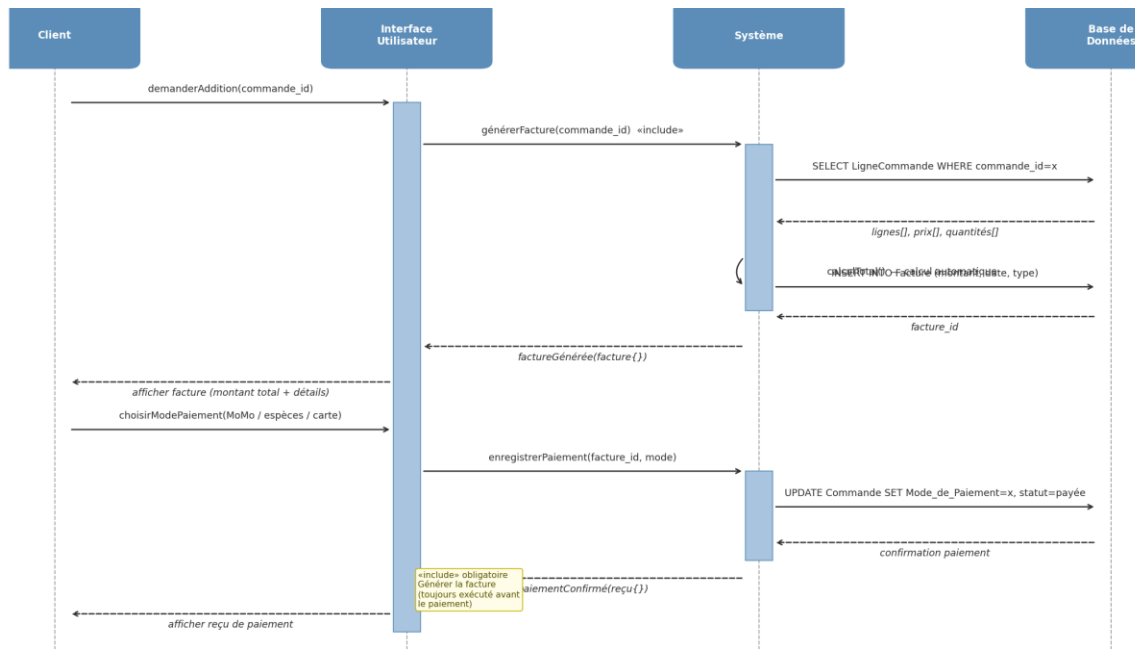


Scénario modélisé : Payer la facture(MoMo, espèces...)

Acteurs impliqués : Client, Serveur, Système

Flux principal :

- Le Client demande l'addition
- Le Serveur «include» → Générer la facture (calcul automatique via Facture)
- Le Système calcule le montant total (Commande.calculer_total())
- Le Système affiche la facture au Client
- Le Client choisit le mode de paiement (MoMo / espèces / autre)
- Le Système enregistre le paiement (Mode_de_Paiement dans Commande)
- Le Système met à jour le statut de la commande
- Le Système retourne un reçu/confirmation au Client



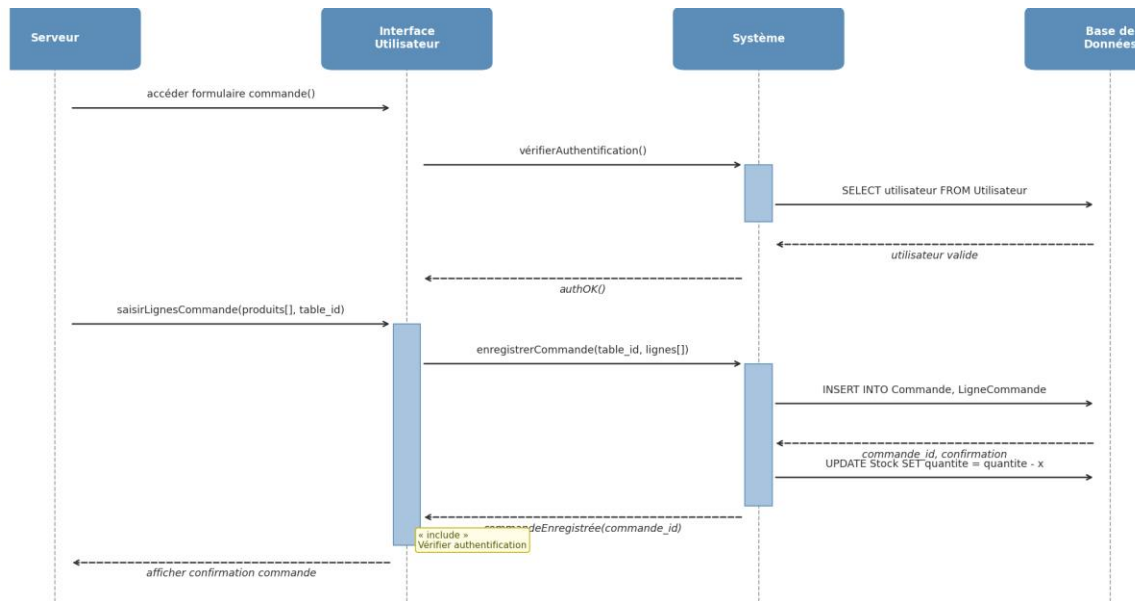
• SEVEUR

Scénario modélisé : Enregistrer commande

Acteurs impliqués : Serveur, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Serveur se connecte à l'application et accède au formulaire de prise de commande
- Le Système «include» → Vérifier authentification (le serveur doit être identifié avant toute action)
- Le Serveur sélectionne la table concernée et choisit les produits commandés par le client
- Le Système crée la commande (INSERT INTO Commande) et les lignes associées (INSERT INTO Ligne_Commande avec produit, quantité, prix unitaire)
- Le Système «include» → Mettre à jour stock (décrémenter automatiquement les ingrédients utilisés selon la composition du plat)
- Le Système retourne une confirmation avec le numéro de commande au Serveur
- Flux alternatif : Si un produit n'est plus en stock → le Système alerte le Serveur et retire le plat des options disponibles.

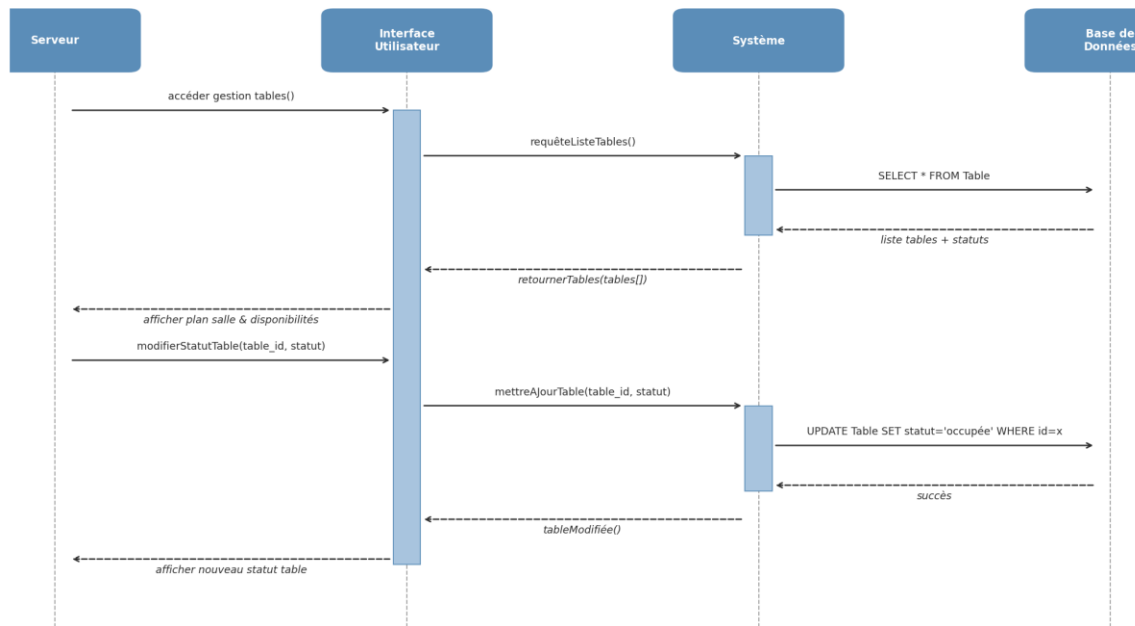


Scénario modélisé : Gérer les tables

Acteurs impliqués : Serveur, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Serveur accède à la vue plan de salle de l'application
- Le Système interroge la base de données (SELECT * FROM Table) et retourne la liste des tables avec leurs statuts : libre / occupée / réservée
- Le Serveur visualise le plan de salle en temps réel
- Le Serveur modifie le statut d'une table (ex : marquer une table comme occupée à l'arrivée d'un client)
- Le Système effectue la mise à jour (UPDATE Table SET statut WHERE id=x)
- Le Système retourne la confirmation du nouveau statut au Serveur



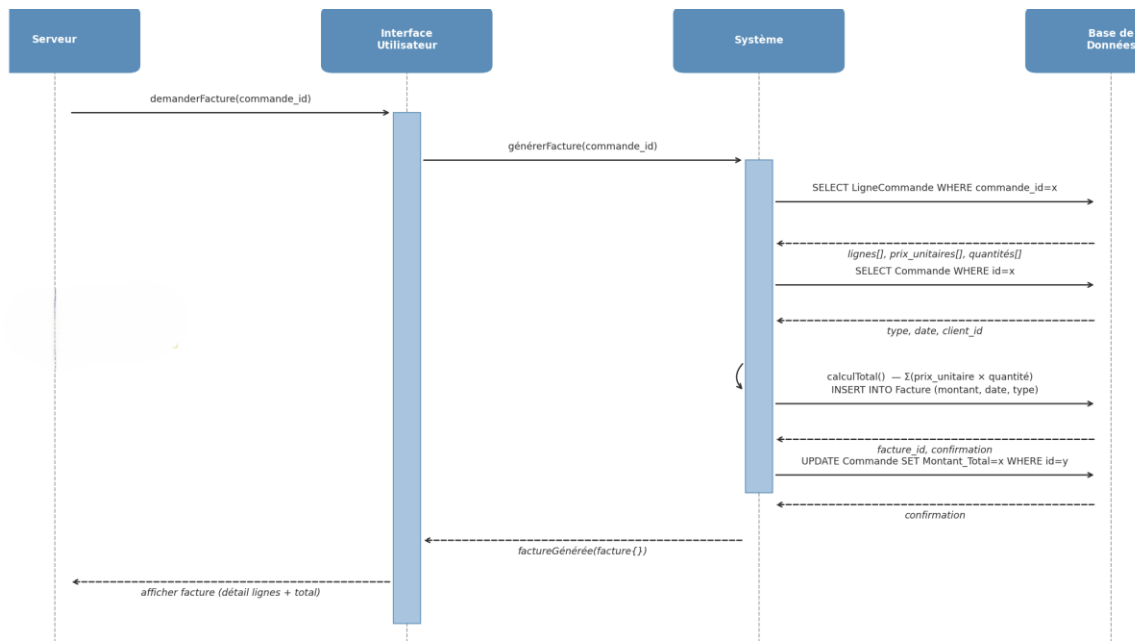
Scénario modélisé : Générer la facture

Acteurs impliqués : Serveur, Système, Base de Données, Cuisinier (notifié en extend)

Flux principal :

- Le Serveur demande la génération de la facture pour une commande donnée (commande_id)
- Le Système récupère toutes les lignes de commande associées (SELECT LigneCommande WHERE commande_id=x)
- Le Système calcule automatiquement le total (somme des prix unitaires × quantités)
- Le Système crée la facture (INSERT INTO Facture avec total, date, commande_id)
- Le Système «extend» → Notifier le cuisinier (si la commande est finalisée et que des plats sont encore en préparation, le cuisinier est averti)
- Le Serveur sélectionne le mode de paiement (MoMo, espèces, carte...)
- Le Système enregistre le paiement et met à jour le statut de la commande

Flux alternatif : Si la commande a déjà été facturée → le Système retourne un message d'erreur pour éviter la double facturation.



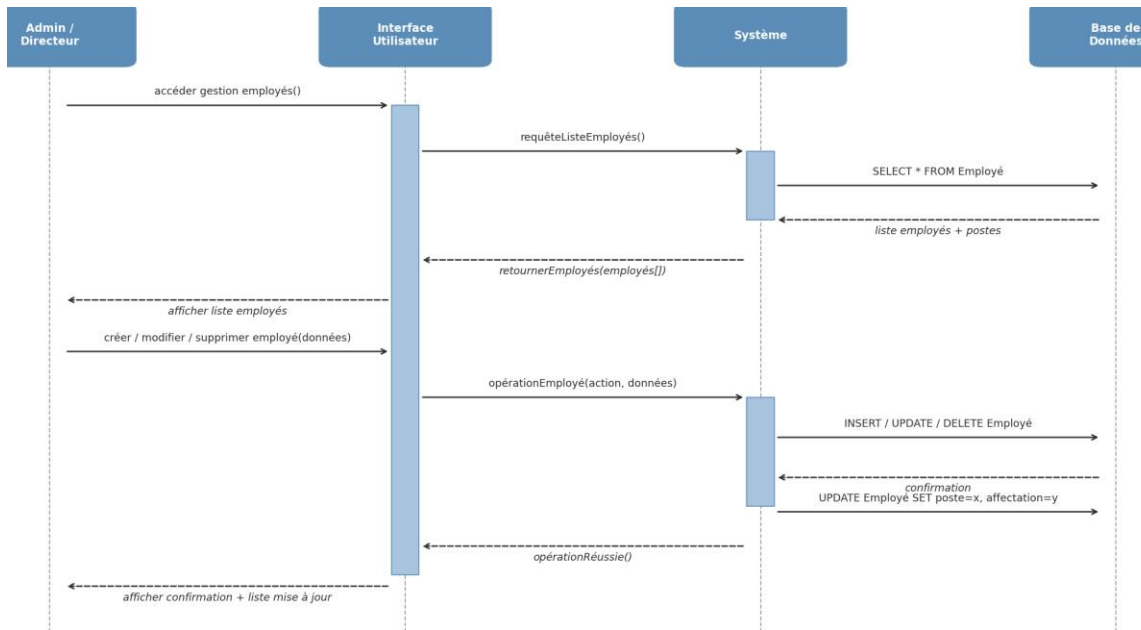
• ADMINISTRATEUR / DIRECTEUR

Scénario modélisé : Gérer les employés

Acteurs impliqués : Administrateur/Directeur, Système, Base de Données

Flux principal :

- L'Admin accède au module de gestion RH de l'application
- Le Système récupère la liste complète des employés avec leurs postes et affectations (SELECT * FROM Employé)
- L'Admin peut effectuer trois types d'opérations :
 - Créer un nouvel employé (INSERT INTO Employé avec nom, poste, contact)
 - Modifier un employé existant (UPDATE Employé SET poste, affectation)
 - Supprimer un employé (DELETE FROM Employé WHERE id=x)
- Le Système valide l'opération et met à jour la base de données
- Le Système retourne une confirmation avec la liste des employés mise à jour



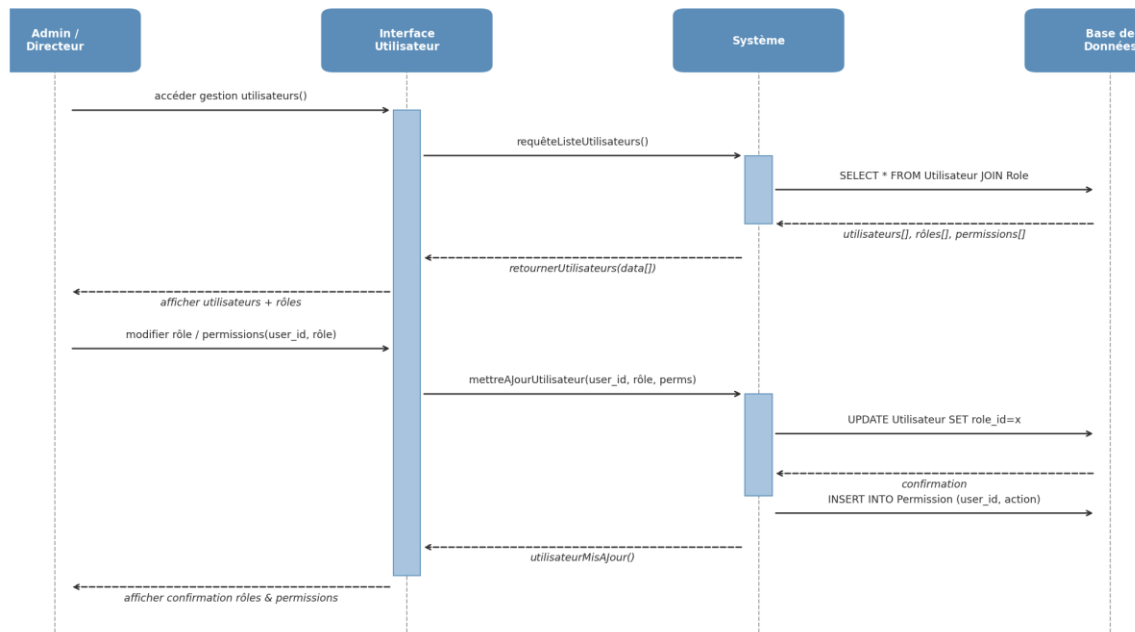
Scénario modélisé : Gérer les utilisateurs

Acteurs impliqués : Administrateur/Directeur, Système, Base de Données

Flux principal :

- L'Admin accède au module de gestion des accès système
- Le Système retourne la liste de tous les utilisateurs avec leurs rôles actuels (SELECT * FROM Utilisateur JOIN Role)
- L'Admin crée un nouvel utilisateur ou modifie un utilisateur existant :
- Attribue un rôle (Serveur, Cuisinier, Chef, Gestionnaire...)
- Définit les permissions associées (lecture, écriture, suppression par module)
- Le Système met à jour la base de données (UPDATE Utilisateur SET role_id + INSERT INTO Permission)
- Le Système retourne la confirmation des droits appliqués

Flux alternatif : Si l'Admin tente de supprimer un utilisateur actuellement connecté
→ le Système bloque l'opération et retourne un avertissement.

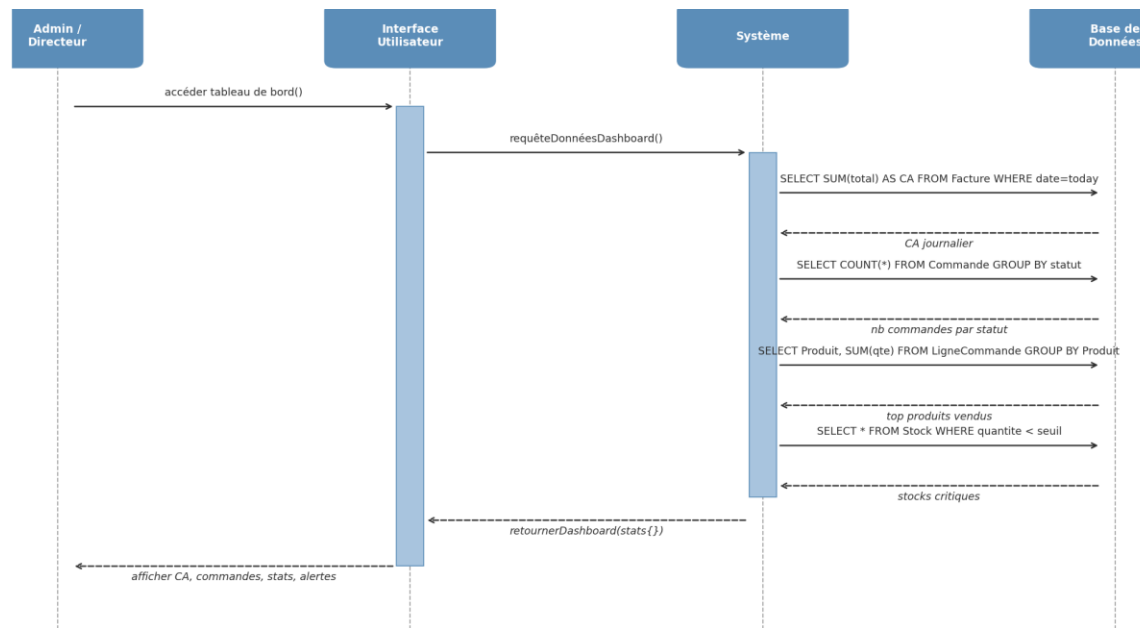


Scénario modélisé : Voir tableau de bord

Acteurs impliqués : Administrateur/Directeur, Système, Base de Données

Flux principal :

- L'Admin accède au tableau de bord de pilotage
- Le Système effectue plusieurs requêtes agrégées en parallèle :
- Chiffre d'affaires du jour/semaine/mois (SELECT SUM(total) FROM Facture WHERE date=x)
- Nombre de commandes par statut (en attente, en préparation, livrées)
- Top des produits les plus vendus (SELECT Produit, SUM(qte) GROUP BY Produit)
- Stocks critiques en alerte (SELECT * FROM Stock WHERE quantite < seuil)
- Le Système consolide toutes ces données et les retourne sous forme de dashboard
- L'Admin visualise les statistiques globales pour orienter ses décisions

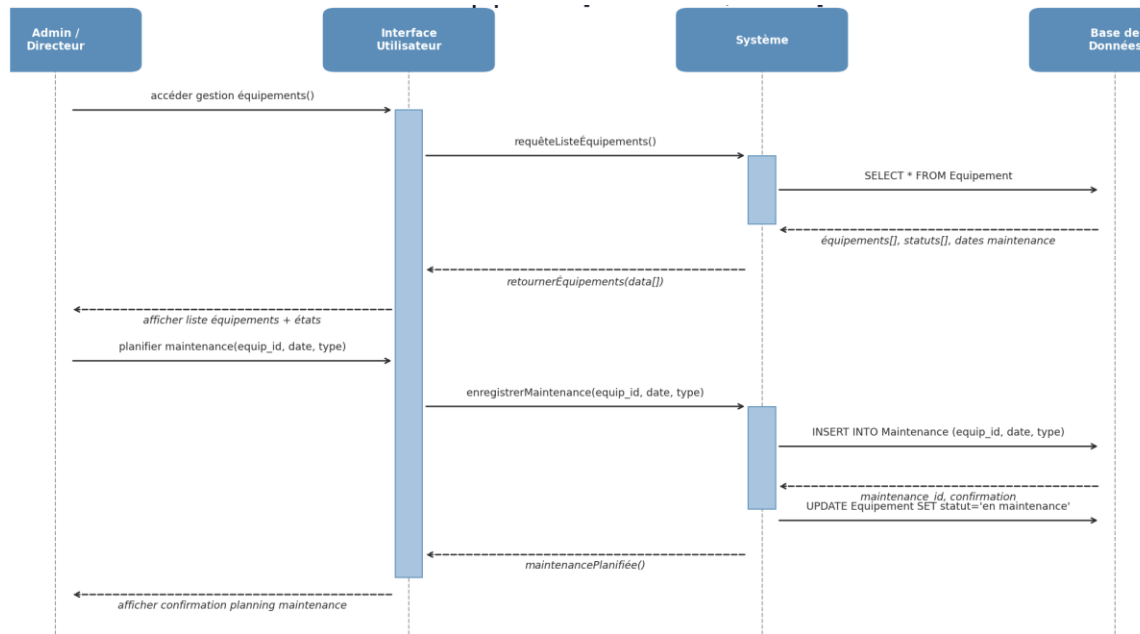


Scénario modélisé : Gérer les équipements

Acteurs impliqués : Administrateur/Directeur, Système, Base de Données

Flux principal :

- L'Admin accède au module de gestion des équipements du restaurant
- Le Système retourne la liste des équipements avec leurs états et historiques de maintenance (`SELECT * FROM Equipement`)
- L'Admin peut effectuer les opérations suivantes :
- Enregistrer un nouvel équipement (`INSERT INTO Equipement`)
- Planifier une maintenance (`INSERT INTO Maintenance` avec date, type, technicien)
- Mettre à jour le statut d'un équipement (`UPDATE Equipement SET statut='en maintenance'`)
- Le Système confirme l'opération et met à jour la base de données
- Le Système retourne la liste des équipements avec le planning de maintenance actualisé
- Flux alternatif : Si la date de maintenance planifiée est dépassée → le Système génère automatiquement une alerte visible sur le tableau de bord de l'Admin.



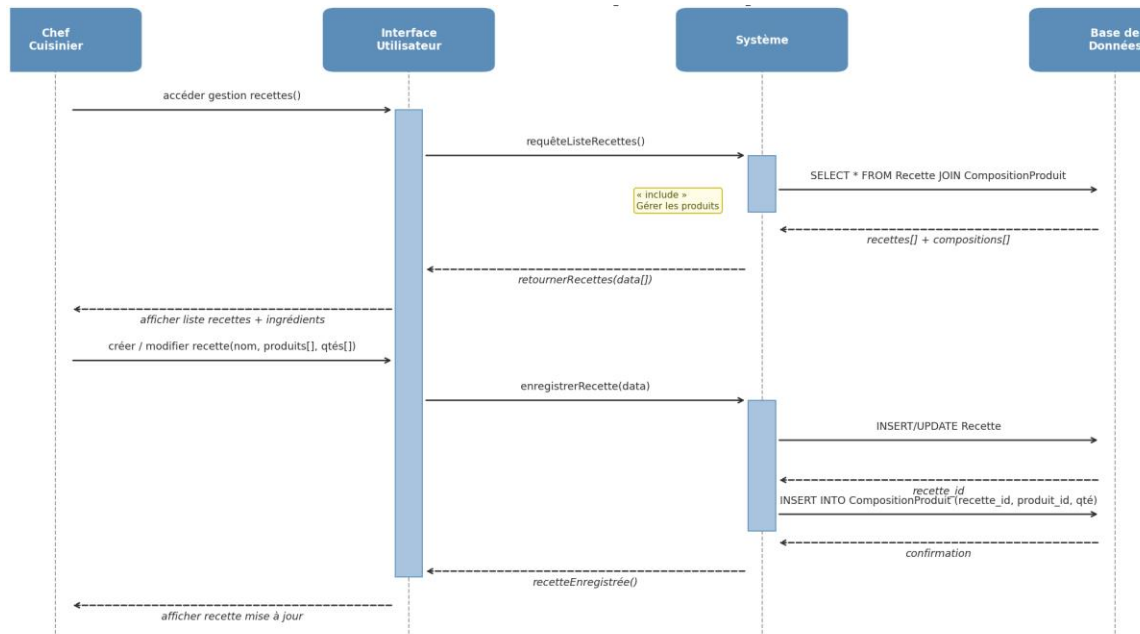
• CHEF CUISINIER

Scénario modélisé : Gérer les recettes

Acteurs impliqués : Chef Cuisinier, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Chef accède au module de gestion des recettes
- Le Système retourne la liste des recettes existantes avec leurs compositions (SELECT * FROM Recette JOIN CompositionProduit)
- Le Chef crée ou modifie une recette :
- Renseigne le nom, la catégorie et la description de la recette
- Associe des produits/ingrédients avec leurs quantités (INSERT INTO CompositionProduit)
- Le Système «include» → Gérer les produits (pour créer ou vérifier qu'un produit existe bien avant de l'associer à la recette)
- Le Système enregistre la recette (INSERT/UPDATE Recette + CompositionProduit)
- Le Système retourne la confirmation avec la recette mise à jour
- Flux alternatif : Si un ingrédient référencé n'existe pas dans Produit → le Système invite le Chef à le créer d'abord via "Gérer les produits".



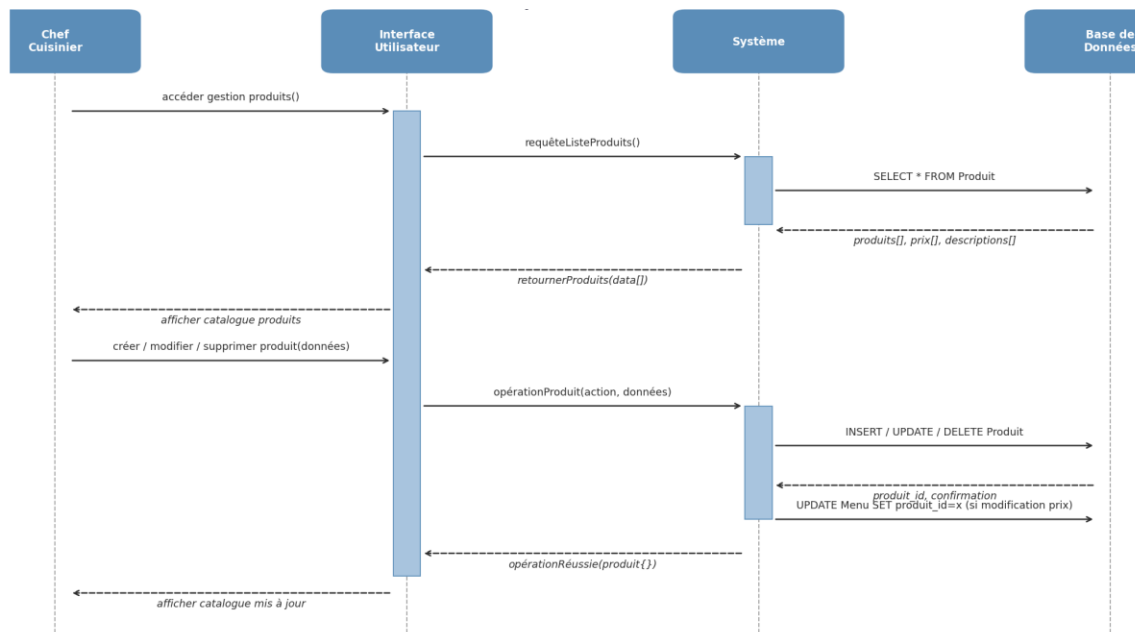
Scénario modélisé : Gérer les produits

Acteurs impliqués : Chef Cuisinier, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Chef accède au catalogue des produits du menu
- Le Système retourne l'ensemble des produits existants avec prix et descriptions (SELECT * FROM Produit)
- Le Chef peut effectuer trois opérations :
- Créer un nouveau produit (INSERT INTO Produit avec nom, prix, description, catégorie)
- Modifier un produit existant (UPDATE Produit SET prix, description WHERE id=x)
- Supprimer un produit (DELETE FROM Produit WHERE id=x)
- Le Système valide la cohérence (ex : un produit utilisé dans une recette active ne peut être supprimé)
- Le Système met à jour le menu visible par les clients et les serveurs
- Le Système retourne la confirmation avec le catalogue mis à jour

Flux alternatif : Si le produit est lié à une recette ou à une commande en cours → le Système bloque la suppression et propose une désactivation à la place.



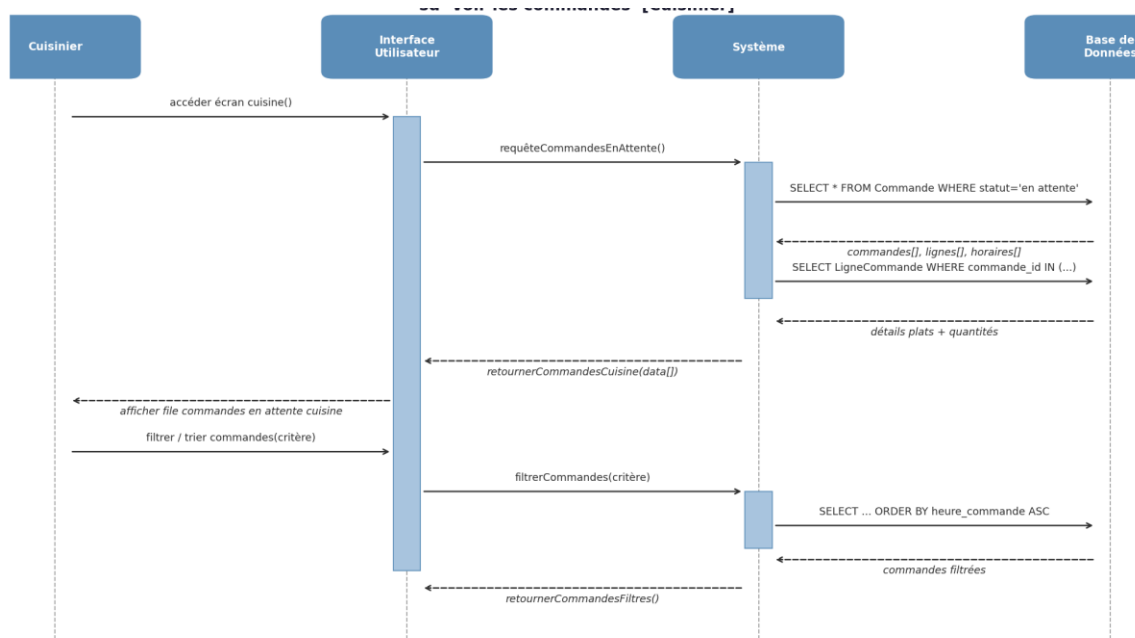
• CUISINIER

Scénario modélisé : Voir les commandes

Acteurs impliqués : Cuisinier, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Cuisinier accède à l'écran cuisine de l'application (KDS — Kitchen Display System)
- Le Système interroge la base de données et retourne toutes les commandes avec le statut "en attente" (SELECT * FROM Commande WHERE statut='en attente')
- Le Système récupère également le détail de chaque commande (SELECT LigneCommande WHERE commande_id IN (...))
- Le Cuisinier visualise la file de commandes ordonnée par heure d'arrivée
- Le Cuisinier peut filtrer/trier les commandes (par table, par type de plat, par priorité)
- Le Système retourne les commandes filtrées en temps réel

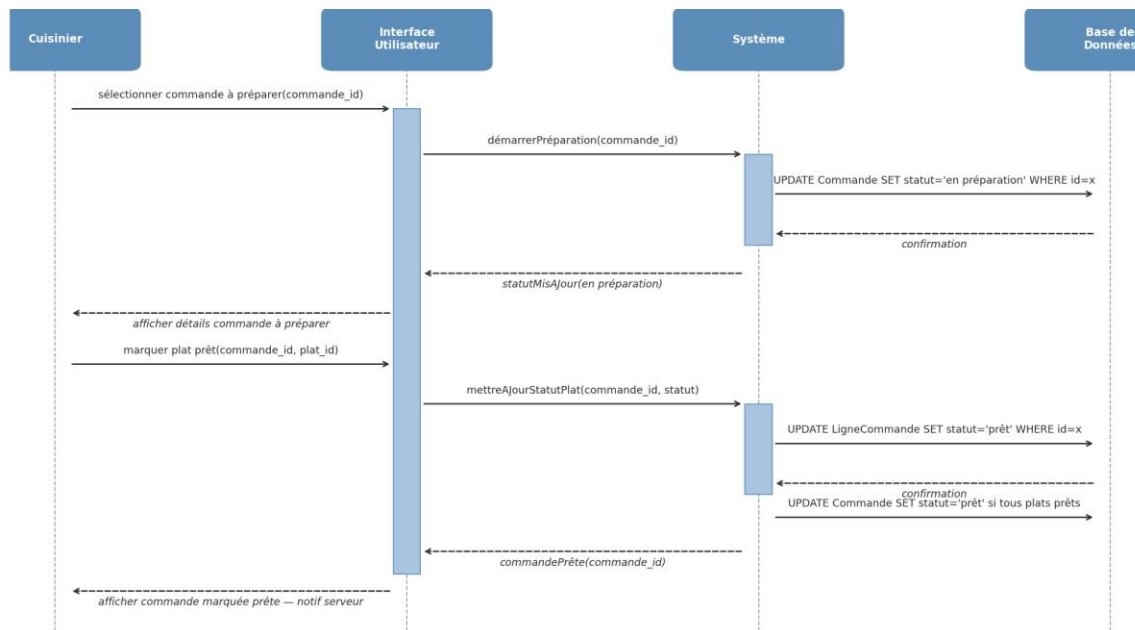


Scénario modélisé : Préparer les plats

Acteurs impliqués : Cuisinier, Système, Base de Données, Serveur (notifié implicitement)

Flux principal :

- Le Cuisinier sélectionne une commande à prendre en charge depuis la file d'attente
- Le Système met à jour le statut de la commande (UPDATE Commande SET statut='en préparation')
- Le Cuisinier prépare chaque plat de la commande et les marque un à un comme prêts
- Le Système met à jour le statut de chaque ligne (UPDATE LigneCommande SET statut='prêt')
- Lorsque tous les plats d'une commande sont prêts → le Système bascule automatiquement le statut global de la commande à "prêt"
- Le Système notifie le Serveur que la commande est prête à être servie



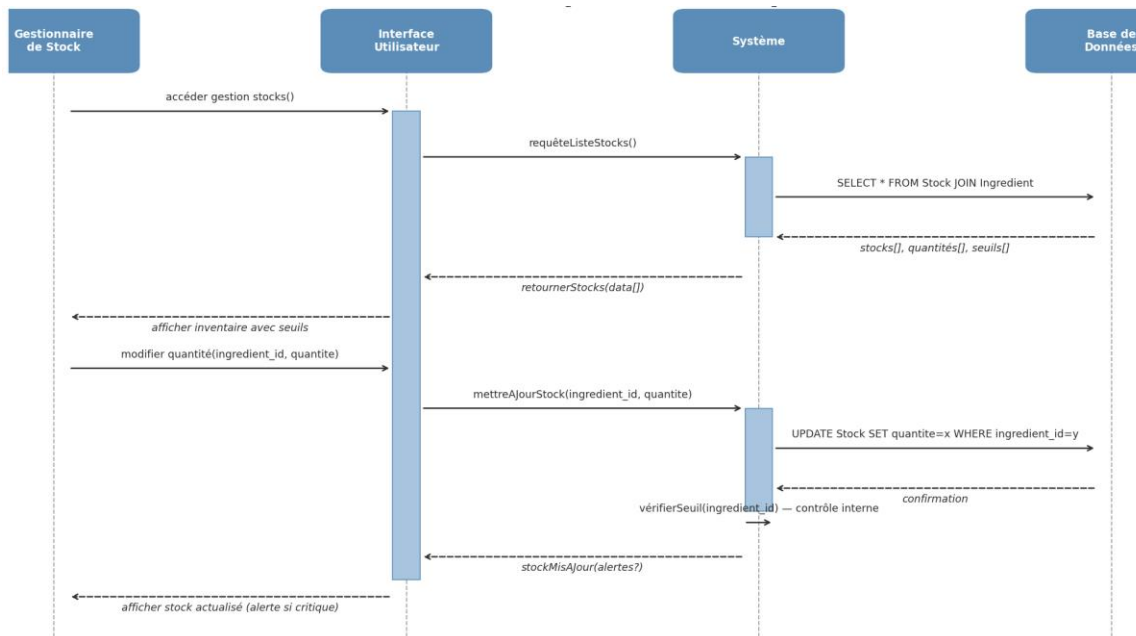
• GESTIONNAIRE DE STOCK

Scénario modélisé : Gérer les stocks

Acteurs impliqués : Gestionnaire de Stock, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Gestionnaire accède au module de gestion des stocks
- Le Système retourne l'inventaire complet avec les quantités actuelles et les seuils d'alerte (SELECT * FROM Stock JOIN Ingredient)
- Le Gestionnaire peut effectuer les opérations suivantes :
- Modifier la quantité d'un ingrédient après un réapprovisionnement (UPDATE Stock SET quantite=x)
- Définir ou ajuster le seuil critique d'alerte d'un ingrédient
- Après chaque modification, le Système vérifie automatiquement si le niveau passe sous le seuil (contrôle interne)
- Le Système retourne l'inventaire mis à jour avec signalement des articles en alerte



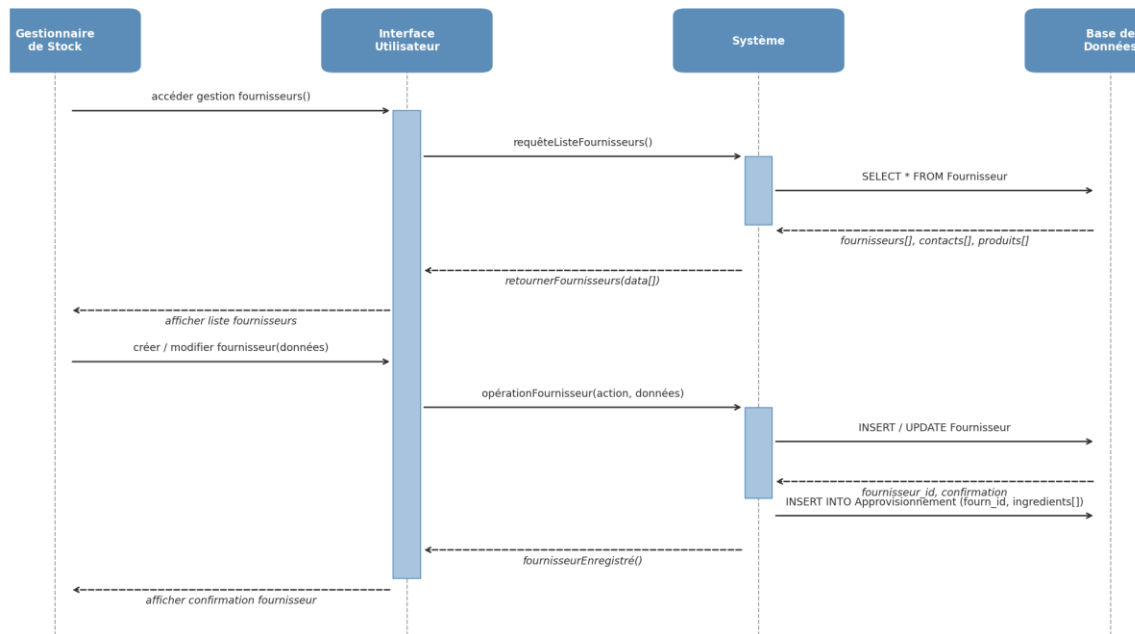
Scénario modélisé : Gérer les fournisseurs

Acteurs impliqués : Gestionnaire de Stock, Système, Base de Données

Flux principal :

- Le Gestionnaire accède au module de gestion des fournisseurs
- Le Système retourne la liste des fournisseurs enregistrés avec leurs contacts et les ingrédients qu'ils approvisionnent (SELECT * FROM Fournisseur)
- Le Gestionnaire peut :
- Créer un nouveau fournisseur (INSERT INTO Fournisseur avec nom, contact, produits fournis)
- Modifier les informations d'un fournisseur existant (UPDATE Fournisseur)
- Associer un fournisseur à un ou plusieurs ingrédients (INSERT INTO Approvisionnement)
- Le Système enregistre les modifications et met à jour les liaisons fournisseur-ingrédient
- Le Système retourne la confirmation avec le carnet fournisseurs actualisé

Flux alternatif : Si le Gestionnaire supprime un fournisseur lié à des ingrédients critiques → le Système avertit que ces ingrédients n'auront plus de fournisseur attribué.

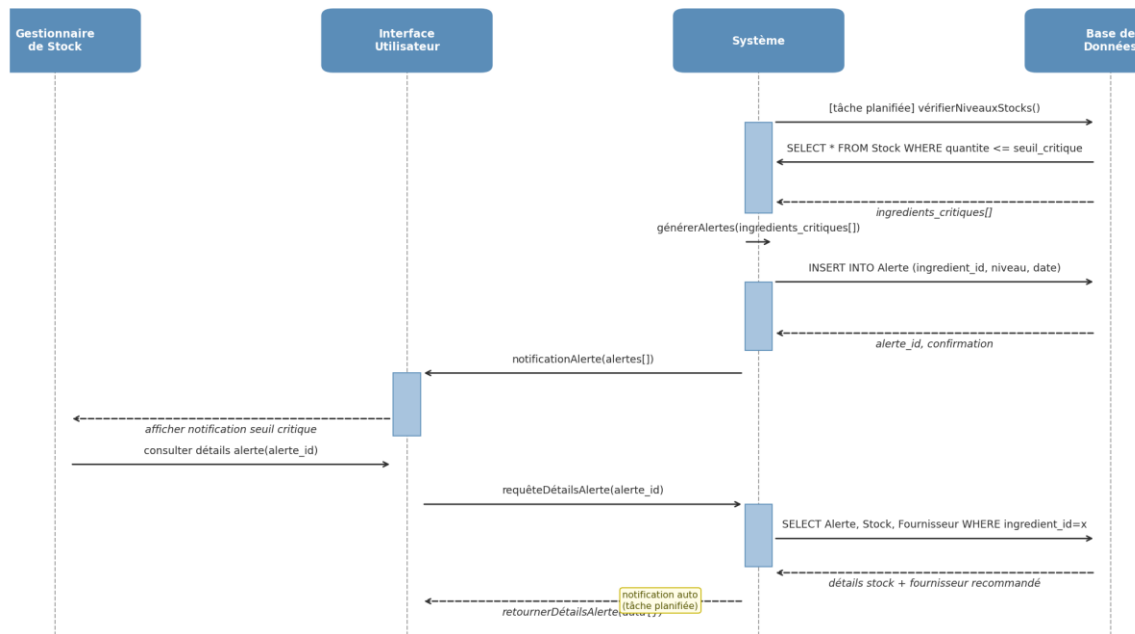


Scénario modélisé : Alerte seuil critique

Acteurs impliqués : Système, Gestionnaire de Stock, Base de Données

Flux principal :

- Le Système exécute automatiquement une tâche planifiée (déclenchement périodique ou à chaque mise à jour de stock)
- Le Système interroge la base de données pour détecter les ingrédients sous le seuil (`SELECT * FROM Stock WHERE quantite <= seuil_critique`)
- Le Système génère des alertes pour chaque ingrédient concerné (`INSERT INTO Alerte` avec `ingredient_id`, `niveau`, `date`)
- Le Système envoie une notification automatique au Gestionnaire de Stock via l'interface
- Le Gestionnaire reçoit et consulte le détail de l'alerte (ingrédient concerné, quantité restante, fournisseur recommandé)
- Le Gestionnaire peut directement lancer une commande de réapprovisionnement depuis la notification



2.4 Diagramme de Déploiement

Définition et objectif

Le diagramme de déploiement montre l'architecture physique et technique de l'application, c'est-à-dire comment les différents composants logiciels sont installés et communiquent entre eux sur les machines. Il répond à la question : Comment l'application est-elle déployée techniquement ?

Architecture de déploiement de notre application

- Navigateur Web (Chrome, Firefox) : interface utilisateur côté client ;
- Serveur Django (Python 3.13) : traitement des requêtes et logique métier ;
- Base de données MySQL : stockage persistant de toutes les données ;
- Serveur de fichiers statiques : images, CSS et JavaScript de l'interface.

3. Présentation de la plateforme

La plateforme développée, baptisée « **Les Délices du Groupe 1** », propose une interface web accessible via un navigateur. Elle distingue clairement deux types d'utilisateurs : le client et le personnel du restaurant. Le parcours utilisateur se déroule en plusieurs étapes bien définies, présentées ci-dessous.

a) Page d'accueil — Choix du profil utilisateur

Lorsqu'un utilisateur accède à l'application via l'URL *http://127.0.0.1:8000/restaurant/*, il est accueilli par une page d'accueil élégante aux couleurs doré et blanc, aux couleurs du restaurant. Cette page lui propose de s'identifier selon son profil en cliquant sur l'un des deux boutons : « **Je suis Client** » ou « **Je suis Personnel** ». Cette séparation permet de distinguer clairement les accès publics (client) des accès privés (personnel) sans avoir besoin d'une authentification pour le client, ce qui simplifie l'expérience utilisateur.

Illustration :



b) Catalogue des plats — Interface client

En cliquant sur « Je suis Client », l'utilisateur accède directement au catalogue des plats disponibles, accessible à l'URL */restaurant/catalogue/*. Cette page affiche l'ensemble des plats enregistrés dans la base de données, avec pour chaque plat son nom et son prix en FCFA. Un bouton « **Commander** » est présent sous chaque plat. La page est entièrement dynamique : les plats sont chargés depuis la base de données MySQL via l'ORM Django (*Produit.objects.all()*), ce qui signifie que tout plat ajouté par le personnel dans l'interface d'administration apparaît automatiquement dans le catalogue sans aucune modification du code.

Illustration :



c) Formulaire de commande

Lorsque le client clique sur le bouton « Commander » d'un plat, il est redirigé vers une page de commande dédiée à ce plat, accessible à l'URL `/restaurant/commander/«id»/`. Cette page affiche le nom du plat sélectionné et son prix, puis propose un formulaire simple comportant deux champs : le nom du client et la quantité souhaitée. Un bouton « **Confirmer la commande** » permet de valider. Lors de la soumission, Django crée automatiquement un enregistrement dans la table *Commande* de la base de données, calcule automatiquement le montant total (quantité × prix unitaire) grâce à la méthode `calculer_total()` définie dans le modèle, puis redirige le client vers le catalogue.

Illustration :

♦ Commander ♦

Pommes pilées

1000,00 FCFA

VOTRE NOM

QUANTITÉ

Confirmer la commande

[← Retour au catalogue](#)

d) Page de connexion du personnel

En cliquant sur « Je suis Personnel » depuis la page d'accueil, l'utilisateur est redirigé vers une page de connexion sécurisée, accessible à l'URL `/restaurant/login/`. Cette page, personnalisée aux couleurs doré et blanc du restaurant, utilise le système d'authentification intégré de Django (*django.contrib.auth*). Le membre du personnel saisit son identifiant et son mot de passe. En cas d'erreur, un message clair s'affiche. Après authentification réussie, il est redirigé vers le catalogue des plats.

Illustration :

♦ BIENVENUE ♦

Les Délices

DU GROUPE 1

IDENTIFIANT

FNELSON

MOT DE PASSE

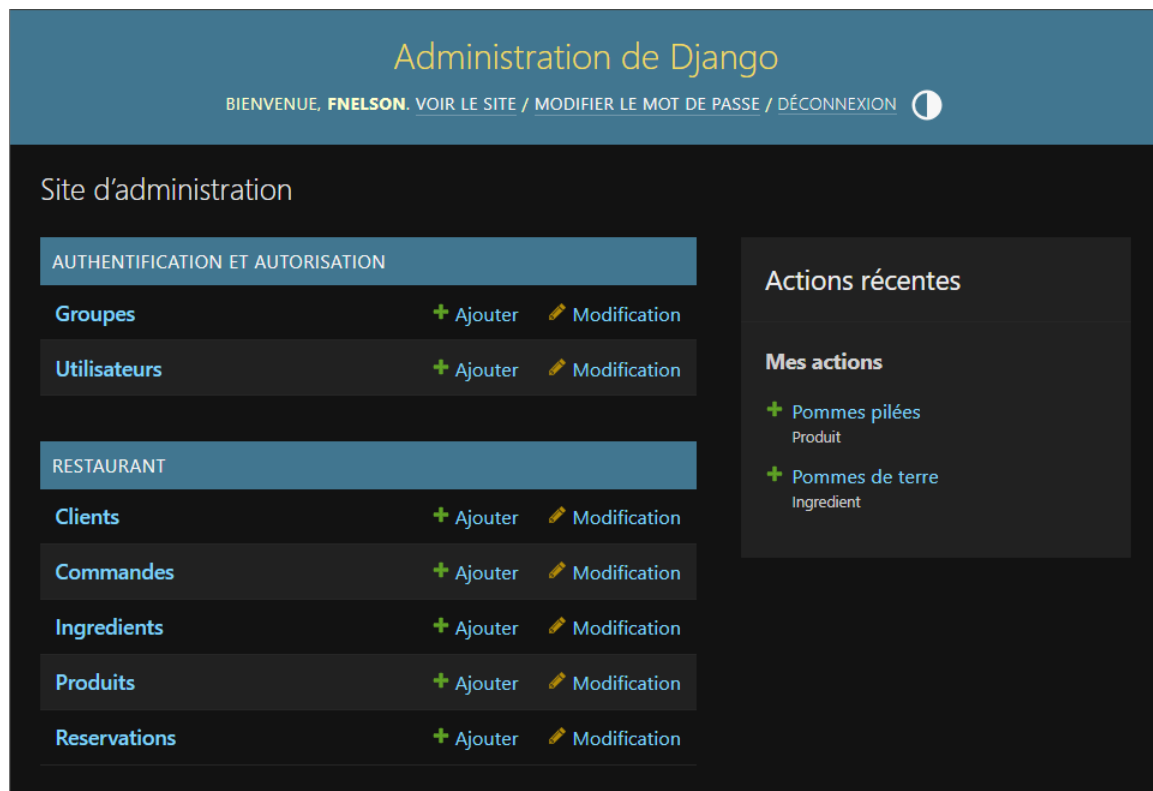
SE CONNECTER

♦ Espace réservé au personnel ♦

e) Interface d'administration — Gestion par le personnel

Le personnel accède à l'interface d'administration Django à l'URL `/admin/`. Depuis cette interface, il peut gérer l'ensemble des données du système : ajouter, modifier ou supprimer des **Produits**, des **Ingrédients**, des **Clients**, des **Réservations** et des **Commandes**. En particulier, dès qu'un client passe une commande depuis le catalogue, celle-ci apparaît immédiatement dans la liste des commandes de l'administration, avec le nom du plat commandé, la quantité et le montant total calculé automatiquement. Cela permet au personnel de suivre en temps réel toutes les commandes passées.

Illustration :



4. Bilan de l'implémentation

À l'issue de cette première phase d'implémentation, les fonctionnalités suivantes sont entièrement opérationnelles et testées :

- ✓ Affichage dynamique du catalogue des plats depuis la base de données MySQL ;
- ✓ Passation d'une commande par un client avec calcul automatique du montant total ;

- ✓ Enregistrement des commandes en base de données et consultation par le personnel via l'admin Django ;
- ✓ Authentification sécurisée du personnel via une page de connexion personnalisée ;
- ✓ Gestion complète des modèles Produit, Ingrédient, Client, Réservation et Commande via l'interface d'administration Django ;
- ✓ Interface utilisateur accessible depuis un navigateur web standard.

5. Module 3 : User Management

Le module de gestion des utilisateurs permet de contrôler l'accès à l'application selon les différents profils définis dans le cahier des charges. Six rôles sont implémentés : Administrateur, Directeur, Chef Cuisinier, Cuisinier, Serveur et Gestionnaire de Stock. Chaque rôle dispose de permissions spécifiques configurées via le système d'authentification intégré de Django (*django.contrib.auth*). La connexion est sécurisée avec protection CSRF et hachage des mots de passe. L'administrateur peut créer, modifier et désactiver des comptes utilisateurs depuis l'interface d'administration Django. Chaque connexion réussie redirige l'utilisateur vers l'interface correspondant à son rôle, garantissant la séparation des droits et la traçabilité des actions.

Illustration :

♦ Administration — Gestion des Utilisateurs ♦

LISTE DES UTILISATEURS DU SYSTÈME					
Identifiant	Nom & Prénom	Rôle	Email	Statut	Actions
fnelson	Foubi Boris Nelson	Chef Cuisinier	fnelson@delices.cm	Actif	Editer
ewane_yvan	Ewane Joël Yvan	Serveur	ewane@delices.cm	Actif	Editer
kouamen_s	Kouamen Fortune Suzel	Gest. Stock	suzel@delices.cm	Actif	Editer
tanga_w	Tanga Bryant White	Cuisinier	tanga@delices.cm	Actif	Editer
akam_p	Akam Patrick	Livreur	akam@delices.cm	Inactif	Editer
directeur	Admin Directeur	Directeur	dir@delices.cm	Actif	Editer

6
Utilisateurs actifs

4
Rôles distincts

3
Connexions aujourd'hui

♦ Les Délices du Groupe 1 ♦

✦ Les Délices du Groupe 1 ✦

Modification des droits d'accès

Gestion des Rôles & Permissions

Administrateur

Accès total au système

Actif

Directeur

Tableaux de bord & finances

Actif

Chef Cuisinier

Recettes & gestion cuisine

Actif

Cuisinier

Commandes cuisine

Actif

Serveur

Prise de commande

Actif

Gest. Stock

Inventaire & fournisseurs

Actif

Enregistrer les permissions

6. Module 4 : Inventory Management

Le module de gestion des stocks assure le suivi en temps réel de l'inventaire du restaurant. Il repose sur les tables *Stock*, *Ingredient* et *Variation_Stock* de la base de données MySQL. Après chaque commande validée, les quantités d'ingrédients sont automatiquement décrémentées via l'ORM Django en fonction des compositions de produits (table *Composition_Produit*). Lorsqu'un ingrédient atteint ou dépasse son seuil d'alerte (champ *Seuil_Alerte*), une alerte visuelle est automatiquement affichée dans l'interface du gestionnaire de stock, lui permettant de déclencher un réapprovisionnement en urgence. L'historique complet des entrées et sorties de stocks est consigné dans la table *Variation_Stock* et consultable à tout moment depuis l'interface d'administration.

Illustration :

✦ Gestion des Stocks ✦

Inventaire en temps réel

23

Ingrédients gérés

2

Alertes critiques

18

Stocks suffisants

3

Réapproplanifiés

ÉTAT DES STOCKS

Ingrédient	Unité	Qté actuelle	Seuil alerte	Statut	Variation
Tomates fraîches	kg	8.50	10.00	⚠ ALERTE	-2.5 kg
Farine de blé	kg	25.00	5.00	✓ OK	+10.0 kg
Huile de palme	L	12.00	3.00	✓ OK	+5.0 L
Poulet entier	kg	4.20	5.00	⚠ ALERTE	-3.0 kg
Oignons rouges	kg	18.00	2.00	✓ OK	0.0 kg
Gingembre	kg	6.50	1.00	✓ OK	-0.5 kg
Sel de table	kg	9.80	2.00	✓ OK	0.0 kg
Piment rouge	g	850	200	✓ OK	-50 g

+ Les Délices du Groupe 1 +

✦ Les Délices du Groupe 1 ✦

Historique des mouvements de stock

Période : Mai 2026

Ingrédient : Tous

Filtrer

Date	Ingrédient	Type	Quantité	Stock avant	Stock après	Utilisateur
28/05 14:32	Tomates fraîches	↓ Sortie	2.50 kg	11.00	8.50	fnelson
28/05 11:10	Farine de blé	↑ Entree	10.00 kg	15.00	25.00	tanga_w
27/05 18:45	Poulet entier	↓ Sortie	3.00 kg	7.20	4.20	fnelson
27/05 09:15	Huile de palme	↑ Entree	5.00 L	7.00	12.00	kouamen_s
26/05 20:30	Oignons rouges	↓ Sortie	1.50 kg	19.50	18.00	fnelson
26/05 13:00	Gingembre	↓ Sortie	0.50 kg	7.00	6.50	tanga_w
25/05 10:20	Tomates fraîches	↑ Entree	5.00 kg	6.00	11.00	kouamen_s
24/05 16:55	Poulet entier	↑ Entree	8.00 kg	0.00	8.00	kouamen_s

7. Module 5 : HR Management

Le module de gestion des ressources humaines couvre l'ensemble du cycle de vie des employés au sein du restaurant. Il s'appuie sur les tables *Employe*, *Poste*, *Affectation* et *Supervision* de la base de données. Le Directeur et l'Administrateur peuvent créer et modifier les fiches des employés (nom, prénom, téléphone, salaire, date d'embauche), leur affecter des postes et définir les relations de supervision. Le calcul du salaire mensuel est géré directement depuis le champ *Salaire* de la table *Employe*, avec affichage synthétique de la masse salariale mensuelle totale dans le tableau de bord. L'interface permet également de consulter l'historique des affectations de chaque employé.

Illustration :

♦ Ressources Humaines ♦			
Gestion du Personnel — Les Délices			
Personnel actif : 5 employés		+ Nouvel employé	
FN	Foubi Boris Nelson Chef Cuisinier Mat.: 23P418 Tel: 699 001 122 Embauche: 15/01/2024	Editer	Salaire mensuel 185 000 FCFA
EY	Ewane Joël Yvan Serveur Principal Mat.: 22P384 Tel: 677 334 455 Embauche: 01/03/2024	Editer	Salaire mensuel 120 000 FCFA
KS	Kouamen Fortune Suzel Gest. de Stock Mat.: 23P244 Tel: 695 887 766 Embauche: 10/02/2024	Editer	Salaire mensuel 135 000 FCFA
TW	Tanga Bryant White Cuisinier Mat.: 25P886 Tel: 672 445 566 Embauche: 20/01/2025	Editer	Salaire mensuel 110 000 FCFA
AP	Akam Patrick Livreur Mat.: 24P800 Tel: 698 223 344 Embauche: 05/06/2024	Editer	Salaire mensuel 95 000 FCFA
		645 000 FCFA	

♦ Les Délices du Groupe 1 ♦

Affectations & Planification du Personnel

Semaine du 26 mai au 01 juin 2026
+ Nouvelle affectation

Employé	Poste	Lun 26	Mar 27	Mer 28	Jeu 29	Ven 30	Sam 31
Foubi Boris Nelson	Chef Cuisinier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ewane Joël Yvan	Serveur	✓	✓	✓	—	✓	✓
Kouamen F. Suzel	Gest. Stock	✓	✓	—	✓	✓	✓
Tanga Bryant	Cuisinier	✓	—	✓	✓	✓	—
Akam Patrick	Livreur	—	✓	✓	✓	—	✓

● Présent
● Absent/Repos

8. Module 6 : Revenue Management

Le module de gestion des recettes et des revenus couvre la facturation, le suivi des recettes et la gestion des approvisionnements. La génération de facture est déclenchée automatiquement à la validation d'une commande : le système calcule le montant total via la méthode *calculer_total()* et enregistre le résultat dans la table *Facture*. Le module gère également les recettes de type sur place ou livraison, le mode de paiement (MoMo, espèces, carte), et les dépenses d'approvisionnement enregistrées via la table *Approvisionnement*. Le Directeur accède à une vue synthétique des recettes journalières, hebdomadaires et mensuelles, permettant une analyse fine de la performance commerciale du restaurant.

Illustration :

◆ Gestion des Recettes ◆

Factures & Revenus du Restaurant

1 245 750

CA du mois (FCFA)

347

Commandes du mois

63 750

CA aujourd'hui

318 500

Dépenses approv.

FACTURES RÉCENTES

N° Facture	Date & Heure	Client	Plats commandés	Mode paiement	Montant	Statut
FAC-047	28/05 14:35	Ngono Patrick	Ndolex2, Jusx1	MoMo	12 500 F	Payée
FAC-046	28/05 13:12	Tchoumi Brigitte	Poulet DGx3	Espèces	21 000 F	Payée
FAC-045	28/05 11:50	Essono Marc	EruX1, Plantainx2	Carte	8 750 F	Payée
FAC-044	27/05 20:18	Manga Alice	Poulet DGx2, Jusx2	MoMo	17 000 F	Payée
FAC-043	27/05 18:40	Kamdem Paul	Ndolex1	Espèces	5 500 F	Payée
FAC-042	27/05 12:05	Fopa Franck	EruX2, Jusx3	MoMo	16 500 F	En attente
FAC-041	26/05 19:30	Djeutoga Nelson	Plantainx4	Espèces	8 000 F	Payée

◆ Les Délices du Groupe 1 ◆

◆ Les Délices du Groupe 1 ◆

Approvisionnements & Dépenses Fournisseurs

HISTORIQUE DES APPROVISIONNEMENTS — MAI 2026

Date	Fournisseur	Ingrédient	Quantité	Px unitaire	Total	Véhicule
26/05	Agri-Cam SARL	Tomates fraîches	20 kg	400 F/kg	8 000 F	LT-256-YA
25/05	FarineExpress	Farine de blé	50 kg	500 F/kg	25 000 F	CE-789-YA
24/05	AviFarm Yaounde	Poulet entier	15 kg	3 000 F/kg	45 000 F	LT-256-YA
23/05	HuilePalme SA	Huile de palme	20 L	800 F/L	16 000 F	CE-789-YA
22/05	Épices du Sud	Piment rouge	2 kg	2 500 F/kg	5 000 F	LT-256-YA
21/05	Agri-Cam SARL	Oignons rouges	30 kg	300 F/kg	9 000 F	LT-256-YA
20/05	FarineExpress	Sel de table	10 kg	150 F/kg	1 500 F	CE-789-YA
19/05	AviFarm Yaounde	Gingembre	5 kg	1 800 F/kg	9 000 F	LT-256-YA

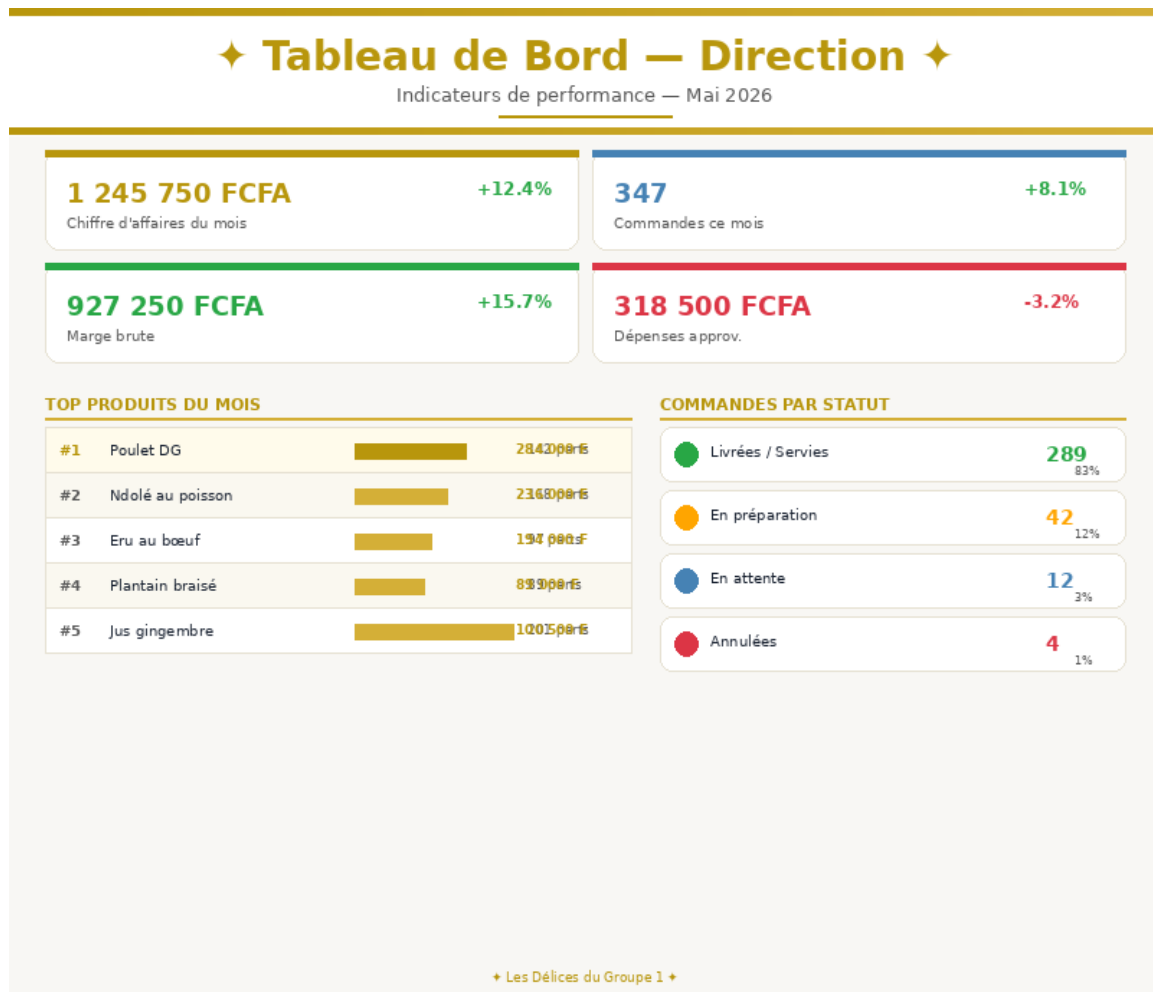
TOTAL DÉPENSES APPROVISIONNEMENTS DU MOIS :

318 500 FCFA

9. Module 7 : Dashboard

Le tableau de bord est le module de pilotage stratégique de l'application, accessible au Directeur et à l'Administrateur. Il consolide en temps réel les indicateurs clés de performance du restaurant en exécutant des requêtes agrégées sur la base de données MySQL : chiffre d'affaires du jour, de la semaine et du mois (agrégat sur la table *Facture*), nombre total de commandes par statut, classement des produits les plus vendus (agrégat sur *Ligne_Commande*) et total des dépenses d'approvisionnement (agrégat sur *Approvisionnement*). Ces statistiques sont affichées sous forme de tableau synthétique avec indicateurs visuels d'évolution, permettant au management de prendre des décisions éclairées sur la performance opérationnelle et financière du restaurant.

Illustration :





DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Difficulté 1 : Problème de licence StarUML

Lors de l'ouverture de StarUML, une fenêtre de demande de licence s'affichait et le bouton "Continue" ne répondait pas au premier clic. Le logiciel semblait bloqué sur cette fenêtre.

Solution apportée : Après plusieurs tentatives, nous avons découvert qu'il fallait cliquer plusieurs fois sur le bouton Continue ou fermer la fenêtre via le X pour accéder au logiciel. Comme alternative, nous avons également utilisé draw.io (<https://app.diagrams.net/>) qui est un outil en ligne gratuit permettant de faire les mêmes diagrammes UML sans installation.

Difficulté 2 : Complexité de la réalisation des diagrammes UML

La réalisation des diagrammes UML s'est avérée plus complexe que prévu. Le diagramme de classe notamment, avec ses 22 tables et de nombreuses relations entre elles, était difficile à organiser visuellement de manière lisible et claire.

Solution apportée : Nous avons regroupé les classes par modules fonctionnels en leur attribuant des couleurs différentes (bleu pour les clients, orange pour les commandes, vert pour les produits et stocks, violet pour les RH...). Cela a rendu le diagramme beaucoup plus lisible et compréhensible.

Difficulté 3 : Compréhension des relations entre les tables

Au départ, certains membres du groupe avaient du mal à comprendre comment représenter les clés étrangères et les associations entre les classes dans le diagramme de classe.

Solution apportée : Nous avons relu ensemble le fichier SQL de la base de données et identifié chaque FOREIGN KEY pour la représenter sous forme de flèche d'association dans le diagramme. Nous avons également consulté des tutoriels en ligne sur la notation UML.

Difficulté 4 : Réalisation du diagramme de séquence

Le diagramme de séquence était le plus difficile à réaliser car il nécessite de comprendre précisément l'ordre des interactions entre le client, le serveur Django et la base de données lors d'une action.

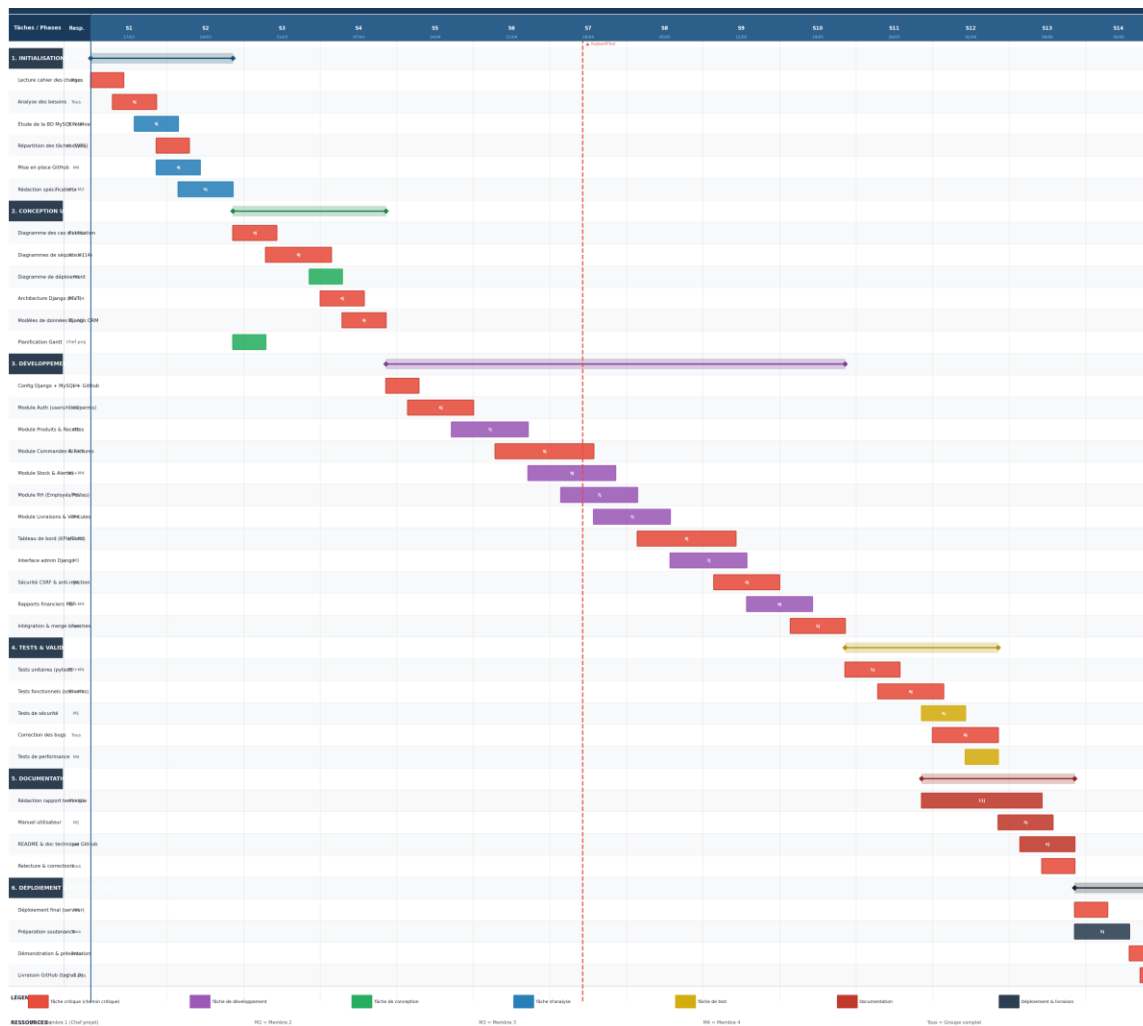
Difficulté 5 : Implémentation des modules

Connexion entre Django et la base de données MySQL, ainsi que la gestion des migrations dans Pycharm.

PLANIFICATION GANTT DU PROJET

Dans le cadre de notre projet de développement d'une application web de gestion de restaurant avec Django/MySQL, le diagramme de Gantt nous permet de :

- Décomposer le projet en tâches et sous-tâches claires et mesurables
- Estimer la durée de chaque tâche et planifier les ressources humaines
- Visualiser les dépendances entre les tâches (une tâche B ne peut démarrer que si la tâche A est terminée)
- Identifier le chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches dont le retard impacterait directement la date de livraison finale
- Suivre l'avancement réel du projet par rapport au planning initial
- Communiquer le planning à l'ensemble des membres du groupe et au professeur encadreur



RÉPARTITION DU TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE

Membre	Tâches réalisées
AKAM PATRICK	Implémentation de la table 'Commande' du module order management
EWANE JOËL YVAN	Implémentation de la table 'Client' du module order management, implémentation du module « User management »
FOUBI KOUAM BORIS NELSON	Implémentation de la table 'Produit' du module product management, implémentation des modules « Product management, Revenue management, Order management, Dashboard », réalisation des codes HTML pour l'interface gestion GitHub, mise en page rapport
KOUAMEN KONDJO FORTUNE SUZEL	Implémentation de la table 'Reservation' du module order management et implémentation du module « HR management »
TANGA TAFABH BRYANT WHITE	Implémentation de la table 'Ingredient' du module product management et du module « Inventory management »

Le dépôt GitHub du groupe est disponible à l'adresse suivante et sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l'avancement du projet :

Lien GitHub : <https://github.com/lenelsy/gestion-restaurant>

CONCLUSION

Ce rapport marque l'aboutissement d'un travail collectif rigoureux mené tout au long de l'année académique 2025-2026. L'atelier de génie logiciel est désormais complet avec l'installation et la maîtrise de l'ensemble des outils requis : Python, Django, MySQL Workbench, Git/GitHub, StarUML et GanttProject. Sur le plan de la modélisation, les quatre diagrammes UML (cas d'utilisation, classe, séquence et déploiement) ont été réalisés et continuellement affinés pour refléter fidèlement l'architecture du système. Plus fondamentalement, notre groupe a accompli avec succès l'objectif principal du projet : l'application web de gestion de restaurant est désormais intégralement développée et fonctionnelle. Les sept modules du cahier des charges — User Management, Order Management, Product Management, Inventory Management, HR Management, Revenue Management et Dashboard — sont tous implémentés, testés et opérationnels. L'application permet aux clients de consulter le catalogue et de passer des commandes, au personnel de gérer les produits, les stocks, les employés et les recettes, et au management de piloter le restaurant grâce à un tableau de bord avec indicateurs de performance en temps réel. Ce projet a constitué une véritable immersion dans le génie logiciel professionnel, alliant architecture MVT Django, ORM, sécurité web et gestion de base de données relationnelle MySQL, conformément aux exigences académiques et industrielles.

BIBLIOGRAPHIE

1. Documentation technique officielle

- DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django Documentation — Version 5.x. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.djangoproject.com>. [Consulté en avril 2026].
- ORACLE CORPORATION. MySQL 8.0 Reference Manual. [En ligne]. Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Consulté en avril 2026].
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.13 Documentation. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.python.org/3/>. [Consulté en avril 2026].
- GIT SCM. Git Reference Manual — Version 2.53. [En ligne]. Disponible sur : <https://git-scm.com/doc>. [Consulté en avril 2026].
- GITHUB INC. GitHub Documentation. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.github.com>. [Consulté en avril 2026].
- Outils de modélisation et de développement
- MKSOFT. StarUML Documentation — Version 6.x. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.staruml.io>. [Consulté en avril 2026].
- GANTTPROJECT TEAM. GanttProject User Guide. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.ganttproject.biz/>. [Consulté en avril 2026].
- MICROSOFT CORPORATION. Visual Studio Code Documentation. [En ligne]. Disponible sur : <https://code.visualstudio.com/docs>. [Consulté en avril 2026].
- JGRAPH LTD. draw.io — Diagrams.net User Guide. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.diagrams.net/>. [Consulté en avril 2026].
- Ouvrages de référence
- VINCENT, W. S. Django for Beginners: Build Websites with Python and Django. [En ligne]. WelcomeToCode, 2022.
- PERCIVAL, H. Test-Driven Development with Python. 2e édition. O'Reilly Media, 2017.
- FOWLER, M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3e édition. Addison-Wesley, 2003.
- SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 10e édition. Pearson, 2016.

2. Cours et supports pédagogiques

- MBIETIEU AMOS Support de cours : Génie Logiciel — GTEL 3046. École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY), Année académique 2025-2026.
- MBIETIEU AMOS Cahier des charges : Développement d'une Application Web de Gestion de Restaurant avec Django. ENSPY, Yaoundé, 2025-2026.